

M2 — Impuls: Kognitive Aktivierung & Tiefenstrukturen

Jede Aufgabe hat eine Oberflächenstruktur – das konkrete Ergebnis oder Verfahren, nach dem gefragt wird – und eine Tiefenstruktur: das dahinterliegende fachliche Prinzip oder Muster, das eigentlich gelernt werden soll.

KI-Chatbots sind Oberflächenstrukturen in der Regel gewachsen: Sie liefern Ergebnisse und Standardverfahren mühelos. Aufgaben, die nur auf ein Endergebnis zielen, verlieren dadurch ihren Lernwert – die Schülerin oder der Schüler kann die Aufgabe lösen lassen, ohne die Tiefenstruktur je zu berühren.

Kognitive Aktivierung bedeutet: Aufgaben müssen Schülerinnen und Schüler dazu bringen, sich aktiv mit den Tiefenstrukturen auseinanderzusetzen – zu vergleichen, Muster zu erkennen, zu begründen, zu verallgemeinern.

Daraus folgen drei Konsequenzen für die Aufgabengestaltung mit KI:

1. Die KI wird nicht als Lösungsersteller eingesetzt, sondern als Lernhelfer bzw. Sparringspartner – sie gibt Hinweise statt Lösungen und ermöglicht Selbstüberprüfung.
2. Die Aufgabe wird so gestellt, dass der Lösungsweg, das Muster oder die Begründung im Zentrum stehen – nicht allein das Ergebnis.
3. Die KI wird gezielt NACH der eigenständigen Bearbeitung eingesetzt, um Muster zu erkennen und zu verallgemeinern – die Tiefenstruktur wird so explizit gemacht.